Bin Packing: Análise Estática Tamanho Do Bin

Leandro A. De Araujo[1], **Daniel C. Dos Santos**[1]

[1]Departamento de Informática e Matemática Aplicada (DIMAp)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

leandro.andrade.401@ufrn.edu.br, daniel.coelho.708@ufrn.edu.br

Abstract. *This paper describes the bin packing problem and discusses approach strategies to solve it. Additionally, it presents an analysis of bin size variation to the number of processed items.*

Resumo. *Este artigo descreve o problema do bin packing, bem como aborda maneiras de resolvê-lo. Adicionalmente, apresenta uma análise da variação do tamanho das caixas (bins) em relação à quantidade de elementos processados.*

1. Introdução

O *Bin Packing* (ou Problema de Empacotamento em Caixas) consiste em um problema clássico de otimização matemática e computacional, cujo objetivo é acomodar um conjunto de itens de tamanhos diferentes no menor número possível de *bins* (caixas). O problema possui diversas aplicações práticas, como na logística, na indústria e na alocação de memória computacional [Ambrose 2025].

Nesse contexto, cada item possui uma medida diferente. No modelo mais clássico do problema, todos os bins possuem a mesma capacidade máxima, mas existem variações importantes que permitem caixas com capacidades distintas. O objetivo é encontrar o menor número de bins necessários para guardar todos os itens, sem deixar nenhum de fora e respeitando o limite de cada caixa.

Como o problema é computacionalmente difícil, heurísticas construtivas são úteis para produzir soluções viáveis em tempo prático [Ambrose 2025]. Este trabalho implementa e analisa quatro estratégias: First Fit (FF), First Fit Decreasing com uma etapa adicional de remanejamento (FFDR), Best Fit e Best Fit Decreasing com uma etapa adicional de remanejamento (BFDR).

2. Descrição Matemática e Complexidade

A descrição matemática do problema clássico é: sejam n itens com tamanhos positivos $t_1, \ldots, t_n$ e caixas idênticas de capacidade C. Deve-se atribuir cada item a exatamente uma caixa, respeitando, para toda caixa j, a restrição

$$\sum_{i \in B_j} t_i \leq C, \tag{1}$$

em que B_j representa o conjunto de itens atribuídos à caixa j, e minimizando o número de caixas não vazias [Ambrose 2025].

Neste projeto, cada instância fornece a capacidade das caixas, a quantidade de itens, os tamanhos dos itens e uma referência da melhor solução conhecida.

Quanto à complexidade, o Bin Packing é classificado como um problema NP-difícil em sua versão de otimização, enquanto o problema de decisão é classificado como NP-completo. Este último pergunta se os itens podem ser acomodados em no máximo k caixas. A demonstração de que este problema de decisão é realmente NP-completo é feita por Ambrose [Ambrose 2025] por meio de uma redução do problema de Emparelhamento Tridimensional (*Three-Dimensional Matching*).

Sendo assim, não se conhece até hoje um algoritmo polinomial que encontre sempre a solução ótima do problema. A existência de um algoritmo desse tipo implicaria que $P = NP$.

3. Heurísticas e Implementação

Neste projeto, foram implementadas quarto heurísticas para o problema de empacotamento em caixas: First Fit, First Fit Decreasing, Best Fit e Best Fit Decreasing. A lógica fundamental para a construção desses algoritmos foi extraída das demonstrações passo a passo discutidas em [Sarubbi 2025], que ilustram de forma prática a mecânica de preenchimento dos bins. Essas estratégias foram posteriormente refinadas com base na literatura formal [Ambrose 2025, Friesen and Langston 1986]. O código foi implementado utilizando a linguagem de programação C++.

3.1. First Fit

O First Fit (FF) é um algoritmo guloso que processa os itens na ordem recebida. Sendo assim, trata-se de um algoritmo *online*, pois não precisa conhecer antecipadamente os próximos itens para realizar o empacotamento [Ambrose 2025].

Para cada item, o algoritmo percorre todas as caixas já abertas até então e encaixa o item na primeira em que couber. Se não couber em nenhuma, ele cria/abre uma nova caixa.

3.2. First Fit Decreasing Com Remanejamento

O First Fit Decreasing (FFD) é bem parecido com o First Fit, tendo como principal diferença o fato de ser um algoritmo *offline*, por conhecer com antecedência todos os itens a serem organizados. A estratégia consiste em primeiro ordenar os itens em ordem não crescente de tamanho e, só então, aplicar a estratégia do First Fit [Ambrose 2025].

Essa ordenação visa realizar primeiro o posicionamento dos itens maiores, reduzindo assim a possibilidade de que eles fiquem sem espaço nas caixas já abertas.

No entanto, a versão implementada no nosso trabalho ainda possui uma etapa adicional: o remanejamento. Depois da primeira solução produzida pelo First Fit Decreasing, o algoritmo tenta remover caixas, ordenando-as pelo espaço restante em ordem decrescente. Para cada caixa candidata, tenta transferir seus itens, também em ordem decrescente de tamanho, para as outras caixas, utilizando novamente a estratégia First Fit. Uma remoção é aceita somente se todos os itens da caixa candidata puderem ser acomodados nas demais caixas, sem ultrapassar suas capacidades.

A utilização de estratégias como essa, de reorganização do conteúdo das caixas, também aparece na literatura. Friesen e Langston [Friesen and Langston 1986], por exemplo, investigam algoritmos que utilizam etapas de reorganização e transferência

de itens para melhorar o empacotamento. Entretanto, o trabalho dos autores considera uma variante do problema com caixas de capacidades diferentes, enquanto nossa implementação utiliza caixas de capacidade fixa.

O objetivo do remanejamento implementado neste projeto é reduzir o número de caixas utilizadas, mantendo ainda uma solução válida. O algoritmo repete essa etapa de busca enquanto conseguir eliminar caixas.

3.3. Best Fit

O Best Fit (BF) é um algoritmo guloso para o problema do bin packing. Diferente do First Fit, que insere o item na primeira caixa em que couber, o BF insere o item na caixa cuja soma com o novo item seja a maior possível (deixando o menor espaço residual).

Para cada item, o algoritmo percorre todas as caixas já abertas até então e encaixa o item na caixa com a menor sobra de espaço possível. Se não couber em nenhuma, ele abre uma nova caixa.

3.4. Best Fit Decreasing com Remanejamento

O Best Fit Decreasing com Remanejamento (BFDR) é uma versão aprimorada do Best Fit original. Utilizando a mesma premissa de minimização do espaço residual, o BFD incorpora ordenação e busca local para alcançar uma solução de melhor qualidade.

Primeiramente, é realizada a ordenação do conjunto de itens em ordem decrescente, estratégia adotada para favorecer uma melhor ocupação das caixas. Em seguida, aplica-se o algoritmo *Best Fit* padrão. Após essa etapa, tenta-se eliminar caixas por meio da realocação dos itens de uma caixa candidata para as demais, visando diminuir a quantidade total de caixas utilizadas no empacotamento.

4. Instâncias Utilizadas

Para avaliar as heurísticas que implementamos, foram utilizadas instâncias do problema de Bin Packing disponibilizadas pela OR-Library, uma biblioteca de conjuntos de testes para diferentes problemas de otimização. As instâncias utilizadas foram originalmente fornecidas por E. Falkenauer, em 1994, e estão disponíveis na biblioteca [Beasley].

Neste projeto, foram utilizados os arquivos `binpack1.txt` e `binpack2.txt`, contendo 20 instâncias cada, totalizando 40 casos de teste. O primeiro arquivo possui instâncias identificadas de `u120_00` até `u120_19`, cada uma com 120 itens. Já o segundo possui instâncias de `u250_00` até `u250_19`, cada uma com 250 itens.

Em ambos os conjuntos, as caixas possuem capacidade fixa de 150 unidades, enquanto os tamanhos dos itens variam de forma uniforme de 20 a 100 unidades [Beasley].

Já sobre como os arquivos estão escritos, a primeira linha indica a quantidade total de instâncias presentes. Em seguida, cada instância possui um identificador e uma linha contendo três valores: a capacidade das caixas, a quantidade de itens e o número de caixas da melhor solução conhecida. Por fim, são apresentados os tamanhos de todos os itens, um por linha.

A melhor solução conhecida é utilizada como referência para comparar a qualidade das soluções produzidas pelas heurísticas. Entretanto, segundo a OR-Library

[Beasley], nem todos esses valores são ótimos comprovados, como as instâncias `u120_08`, `u120_19`, `u250_07`, `u250_12` e `u250_13`. Enquanto isso, as demais possuem soluções ótimas conhecidas.

5. Análise dos Algoritmos

5.1. Complexidade de Tempo e Espaço

Seja n o número de itens e m o número de bins abertos durante a execução. No **First Fit**, cada item pode exigir uma busca por todos os bins já abertos, com custo de até $O(m)$. Como essa busca é feita para cada um dos n itens, o custo total é $O(nm)$. Como $m \leq n$, o pior caso da implementação direta utilizada é $O(n^2)$.

O **Best Fit** também percorre os bins abertos a cada inserção, mas escolhe aquele que ficará com a menor capacidade restante. Como a implementação usa uma busca linear para encontrar esse bin, o custo por item é $O(m)$, e o custo total é $O(nm)$, ou $O(n^2)$ no pior caso.

First Fit Decreasing (FFD) e **Best Fit Decreasing** (BFD) acrescentam uma ordenação dos itens em ordem não crescente, que custa $O(n \log n)$. Depois da ordenação, a construção inicial da solução ainda pode exigir até $O(n^2)$ operações de inserção. Portanto, sem considerar o remanejamento, o custo total dessas variantes é $O(n^2)$, pois esse termo domina o custo da ordenação.

Já nas variantes com **remanejamento**, o algoritmo tenta eliminar caixas realocando seus itens nas demais. Em uma rodada com q caixas, podem ser testadas até q candidatas. Como cada caixa candidata contém um grupo distinto de itens, ao longo da rodada são realocados no máximo n itens. As cópias da solução e as buscas por espaço custam, juntas, $O(nq)$. No FFD com esta etapa adicional, a ordenação dos itens das candidatas acrescenta até $O(n \log n)$ por rodada.

Após cada eliminação bem-sucedida, o número de caixas diminui. Assim, com M caixas ao final da construção inicial, o custo total do remanejamento é limitado por $O(nM^2 + nM \log n)$. Como $M \leq n$, o limite no pior caso é $O(n^3)$ para ambas as variantes (esse custo já domina a ordenação e a construção inicial, que custam até $O(n^2)$).

O espaço utilizado é $O(n)$, pois a solução e as cópias temporárias armazenam, no máximo, os n itens. Vale destacar que esta análise considera a implementação feita neste projeto, outras implementações dessas heurísticas podem ter custos diferentes.

5.2. Garantias de Aproximação

A revisão de Ambrose (2025) apresenta limites assintóticos de $1{,}7$ para First Fit e Best Fit, e de $11/9$ para suas variantes decrescentes. No código deste projeto, o remanejamento só aceita uma configuração viável que use menos caixas do que a solução inicial. Assim, FFD+R e BFD+R não usam mais caixas que FFD e BFD, respectivamente, e herdam esses limites.

6. Experimentos e Resultados

Os experimentos utilizaram duas instâncias do problema *Bin Packing*: `binpack1`, com 20 instâncias de 120 itens, e `binpack2`, com 20 instâncias de 250 itens, totalizando 40

instâncias. Para cada família, foram consideradas duas capacidades de bin: 150, correspondente ao valor original, e 176, calculada a partir da soma do maior item, da mediana e do menor item, de modo a acomodar em um único bin três itens representativos da distribuição. Essa escolha reduz o desperdício de espaço e o número total de bins na solução ótima, além de tornar o experimento menos dependente de um valor fixo.

Foram comparados quatro algoritmos: First Fit (FF), First Fit Decrescente com remanejamento (FFD Repack), Best Fit (BF) e Best Fit Decrescente com remanejamento (BFD Repack). A métrica utilizada foi o excesso de bins em relação à minimo de bins conhecida. Quanto menor esse valor, melhor o desempenho; excesso igual a zero indica que o algoritmo encontrou uma solução com o mesmo número de bins da melhor solução conhecida.

Tabela 1. First Fit e FFD Repack (Capacidade 150).

Instância	Itens	Cap.	Mínimo	FF	FFD	Exc. FF	Exc. FFD
u120_00	120	150	48	50	49	2	1
u120_01	120	150	49	51	49	2	0
u120_02	120	150	46	48	47	2	1
u120_03	120	150	49	52	50	3	1
u120_04	120	150	50	52	50	2	0
u120_05	120	150	48	52	49	4	1
u120_06	120	150	48	51	49	3	1
u120_07	120	150	49	52	50	3	1
u120_08	120	150	51	54	51	3	0
u120_09	120	150	46	49	47	3	1
u120_10	120	150	52	56	52	4	0
u120_11	120	150	49	52	50	3	1
u120_12	120	150	48	52	49	4	1
u120_13	120	150	49	51	49	2	0
u120_14	120	150	50	53	50	3	0
u120_15	120	150	48	53	49	5	1
u120_16	120	150	52	56	52	4	0
u120_17	120	150	52	56	53	4	1
u120_18	120	150	49	52	50	3	1
u120_19	120	150	50	52	50	2	0
u250_00	250	150	99	104	100	5	1
u250_01	250	150	100	107	101	7	1
u250_02	250	150	102	109	104	7	2
u250_03	250	150	100	106	101	6	1
u250_04	250	150	101	107	102	6	1
u250_05	250	150	101	107	104	6	3
u250_06	250	150	102	107	103	5	1
u250_07	250	150	104	110	105	6	1
u250_08	250	150	105	112	107	7	2
u250_09	250	150	101	108	102	7	1
u250_10	250	150	105	112	106	7	1
u250_11	250	150	101	109	103	8	2
u250_12	250	150	106	112	107	6	1
u250_13	250	150	103	110	104	7	1
u250_14	250	150	100	105	101	5	1
u250_15	250	150	105	114	107	9	2
u250_16	250	150	97	103	99	6	2
u250_17	250	150	100	106	101	6	1
u250_18	250	150	100	106	102	6	2
u250_19	250	150	102	108	103	6	1
Média	—	—	—	—	—	**4,73**	**1,00**

O FFD Repack reduziu o excesso médio de 4,73 para 1,00 bin, representando uma redução de aproximadamente 78,8%. Em 8 das 20 instâncias da família `u120` (u120_01, u120_04, u120_08, u120_10, u120_13, u120_14, u120_16 e u120_19), o algoritmo atingiu o minimo conhecido.

Tabela 2. Best Fit e BFD Repack (Capacidade 150).

Instância	Itens	Cap.	Minimo	BF	BFD	Exc. BF	Exc. BFD
u120_00	120	150	48	50	49	2	1
u120_01	120	150	49	51	49	2	0
u120_02	120	150	46	48	47	2	1
u120_03	120	150	49	53	50	4	1
u120_04	120	150	50	52	50	2	0
u120_05	120	150	48	52	49	4	1
u120_06	120	150	48	52	49	4	1
u120_07	120	150	49	52	50	3	1
u120_08	120	150	51	53	51	2	0
u120_09	120	150	46	48	47	2	1
u120_10	120	150	52	55	52	3	0
u120_11	120	150	49	51	50	2	1
u120_12	120	150	48	51	49	3	1
u120_13	120	150	49	51	49	2	0
u120_14	120	150	50	53	50	3	0
u120_15	120	150	48	52	49	4	1
u120_16	120	150	52	55	52	3	0
u120_17	120	150	52	56	53	4	1
u120_18	120	150	49	51	50	2	1
u120_19	120	150	50	52	50	2	0
u250_00	250	150	99	105	100	6	1
u250_01	250	150	100	108	101	8	1
u250_02	250	150	102	109	104	7	2
u250_03	250	150	100	106	101	6	1
u250_04	250	150	101	107	102	6	1
u250_05	250	150	101	107	104	6	3
u250_06	250	150	102	107	103	5	1
u250_07	250	150	104	109	105	5	1
u250_08	250	150	105	111	107	6	2
u250_09	250	150	101	108	102	7	1
u250_10	250	150	105	111	106	6	1
u250_11	250	150	101	108	103	7	2
u250_12	250	150	106	111	107	5	1
u250_13	250	150	103	108	104	5	1
u250_14	250	150	100	105	101	5	1
u250_15	250	150	105	113	107	8	2
u250_16	250	150	97	103	99	6	2
u250_17	250	150	100	106	101	6	1
u250_18	250	150	100	105	102	5	2
u250_19	250	150	102	107	103	5	1
Média	—	—	—	—	—	**4,38**	**1,00**

O BFD Repack apresentou excesso médio de 1,00 bin, igual ao observado para o FFD Repack, com redução de 77,1% sobre o Best Fit. Esse resultado sugere que, para a capacidade 150, o remanejamento contribui para aproximar as soluções do minimo conhecido, independentemente da estratégia de encaixe inicial.

Tabela 3. First Fit e FFD Repack (Capacidade 176).

Instância	Itens	Cap.	Mínimo	FF	FFD	Exc. FF	Exc. FFD
u120_00	120	176	41	43	41	2	0
u120_01	120	176	41	43	42	2	1
u120_02	120	176	39	41	40	2	1
u120_03	120	176	42	44	42	2	0
u120_04	120	176	42	44	43	2	1
u120_05	120	176	41	43	42	2	1
u120_06	120	176	41	43	42	2	1
u120_07	120	176	42	44	42	2	0
u120_08	120	176	43	46	44	3	1
u120_09	120	176	40	42	40	2	0
u120_10	120	176	44	47	45	3	1
u120_11	120	176	42	44	43	2	1
u120_12	120	176	41	44	42	3	1
u120_13	120	176	41	43	42	2	1
u120_14	120	176	42	45	43	3	1
u120_15	120	176	41	44	42	3	1
u120_16	120	176	44	46	45	2	1
u120_17	120	176	44	47	45	3	1
u120_18	120	176	42	44	42	2	0
u120_19	120	176	42	44	43	2	1
u250_00	250	176	84	88	85	4	1
u250_01	250	176	85	89	86	4	1
u250_02	250	176	87	91	88	4	1
u250_03	250	176	85	89	86	4	1
u250_04	250	176	86	92	88	6	2
u250_05	250	176	86	90	88	4	2
u250_06	250	176	87	90	88	3	1
u250_07	250	176	88	93	89	5	1
u250_08	250	176	90	95	91	5	1
u250_09	250	176	86	90	87	4	1
u250_10	250	176	89	94	90	5	1
u250_11	250	176	86	92	88	6	2
u250_12	250	176	90	95	91	5	1
u250_13	250	176	87	92	88	5	1
u250_14	250	176	85	89	86	4	1
u250_15	250	176	90	94	91	4	1
u250_16	250	176	83	87	84	4	1
u250_17	250	176	85	89	86	4	1
u250_18	250	176	85	90	87	5	2
u250_19	250	176	87	91	88	4	1
Média	—	—	—	—	—	**3,43**	**0,98**

Para a capacidade 176, o FFD Repack apresentou excesso médio de 0,98 bin, contra 3,43 do First Fit, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 71,5%. Em 5 das 20 instâncias da família `u120` (u120_00, u120_03, u120_07, u120_09 e u120_18), o algoritmo atingiu o mínimo de bins. Apesar do bom desempenho, o excesso médio permaneceu ligeiramente superior ao observado para a capacidade 150 (1,00 contra 0,98 bin), enquanto o gap relativo subiu de 1,33% para 1,52%.

Tabela 4. Best Fit e BFD Repack (Capacidade 176).

Instância	Itens	Cap.	Mínimo	BF	BFD	Exc. BF	Exc. BFD
u120_00	120	176	41	43	41	2	0
u120_01	120	176	41	43	42	2	1
u120_02	120	176	39	41	40	2	1
u120_03	120	176	42	44	42	2	0
u120_04	120	176	42	44	43	2	1
u120_05	120	176	41	43	42	2	1
u120_06	120	176	41	43	42	2	1
u120_07	120	176	42	44	42	2	0
u120_08	120	176	43	45	44	2	1
u120_09	120	176	40	41	40	1	0
u120_10	120	176	44	47	45	3	1
u120_11	120	176	42	44	43	2	1
u120_12	120	176	41	43	42	2	1
u120_13	120	176	41	43	42	2	1
u120_14	120	176	42	45	43	3	1
u120_15	120	176	41	44	42	3	1
u120_16	120	176	44	46	45	2	1
u120_17	120	176	44	47	45	3	1
u120_18	120	176	42	44	42	2	0
u120_19	120	176	42	44	43	2	1
u250_00	250	176	84	88	85	4	1
u250_01	250	176	85	88	86	3	1
u250_02	250	176	87	90	88	3	1
u250_03	250	176	85	89	86	4	1
u250_04	250	176	86	91	88	5	2
u250_05	250	176	86	90	88	4	2
u250_06	250	176	87	90	88	3	1
u250_07	250	176	88	93	89	5	1
u250_08	250	176	90	94	91	4	1
u250_09	250	176	86	90	87	4	1
u250_10	250	176	89	93	90	4	1
u250_11	250	176	86	92	88	6	2
u250_12	250	176	90	95	91	5	1
u250_13	250	176	87	92	88	5	1
u250_14	250	176	85	88	86	3	1
u250_15	250	176	90	94	91	4	1
u250_16	250	176	83	87	84	4	1
u250_17	250	176	85	89	86	4	1
u250_18	250	176	85	90	87	5	2
u250_19	250	176	87	90	88	3	1
Média	—	—	—	—	—	**3,13**	**0,98**

Na capacidade 176, o BFD Repack apresentou excesso médio de 0,98 bin, contra 3,13 do Best Fit, com redução de aproximadamente 68,8%. Os resultados são idênticos aos do FFD Repack em todas as instâncias, confirmando o comportamento observado na capacidade 150: a etapa de remanejamento domina o efeito da ordenação inicial, e ambos os algoritmos com remanejamento convergem para as mesmas soluções.

7. Conclusão

Os experimentos indicaram que o FFD Repack foi a estratégia com melhor desempenho geral entre os algoritmos avaliados, considerando o excesso de bins em relação à minimo conhecido. Na capacidade 150, o excesso médio foi de 1,00 bin, enquanto na capacidade 176 foi de 0,98 bin. O BFD Repack apresentou desempenho equivalente em ambas as capacidades, com os mesmos valores médios. Embora a capacidade 176 tenha produzido soluções com menor número absoluto de bins, o gap relativo das heurísticas aumentou de 1,33% para 1,52%. Como trabalho futuro, pretende-se avaliar outras estratégias de remanejamento e investigar o comportamento dos algoritmos em instâncias de maior porte.

Os resultados também evidenciam que a escolha da capacidade do bin não é neutra em relação ao desempenho das heurísticas. Ao passar de 150 para 176, o número total de bins na melhor solução conhecida caiu de 3017 para 2566, mas o gap relativo do FFD Repack subiu de 1,33% para 1,52%. Isso sugere que capacidades maiores, embora reduzam o desperdício de espaço na solução ótima, tornam o problema relativamente mais difícil para algoritmos gulosos, pois diminuem a margem de manobra do remanejamento. Observou-se ainda desempenho idêntico entre FFD Repack e BFD Repack em ambas as capacidades, o que indica que a etapa de remanejamento domina o efeito da ordenação inicial. Por fim, destaca-se que nenhuma instância da família `u250` atingiu o minimo em qualquer configuração, sugerindo que o tamanho da instância influencia diretamente a eficácia das heurísticas.

Referências

Ambrose, K. T. (2025). Analysis of bin packing variants. Master's thesis, University of North Florida.

Beasley, J. E. OR-Library: Bin packing – one-dimensional. `https://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/binpackinfo.html`. Acesso em: 1 set. 2026.

Friesen, D. K. and Langston, M. A. (1986). Variable sized bin packing. *SIAM Journal on Computing*, 15(1):222–230.

Sarubbi, J. (2025). Bin packing problem. `https://www.youtube.com/watch?v=mpQELxIATYw`. Acesso em: 1 set. 2026.